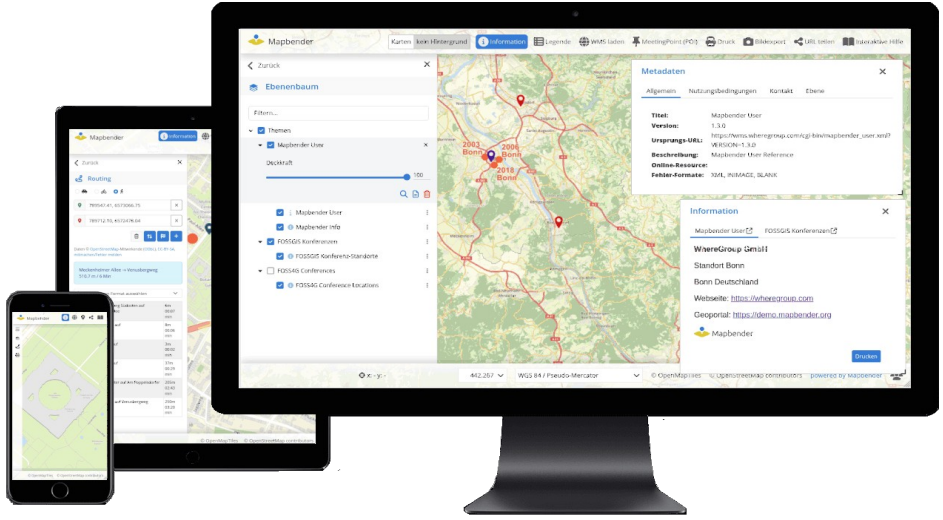
Einstieg in den Aufbau von WebGIS-Anwendungen mit Mapbender

Workshop FOSSGIS 2026

Astrid Emde | Thekla Wirkus | WhereGroup GmbH



Programm
https://pretalx.com/fossgis2026/talk/M7JQQW/

Folien
https://github.com/astroidex/presentations/blob/master/FOSSGIS2026/fossgis-2026-mapbender-workshop-emde-wirkus.pdf

Astrid Emde

GIS-Consultant
FOSS-Academy-Schulungen

Mapbender PSC
OSGeoLive PSC
QGIS-DE
OSGeo Marketing | ehem. Board
FOSSGIS e.V.
Sol Katz Award Winner 2018

astrid.emde@wheregroup.com

WhereGroup GmbH
Standort Bonn

Thekla Wirkus

GIS-Consultant
FOSS-Academy-Schulungen

Mapbender Projektumsetzung
thekla.wirkus@wheregroup.com

WhereGroup GmbH
Standort Bonn

Über uns

- Berater und Sparringpartner bei der Planung, Migration und Einführung von raumbezogenen Informationssystemen
- Management von zahlreichen komplexen GIS-Projekte unterschiedlichster Art
- Eines der größten Open-Source-Softwarehäuser der GEO-IT-Branche in Deutschland
- 60+ Nerds aus verschiedenen Bereichen
- Vertrauensvoll und kreativ, mit solider Bodenhaftung und luftiger Leidenschaft – seit über 20 Jahren!
- Vier Niederlassungen in Deutschland

Agenda

01. Was macht Mapbender?
02. Architektur und Installation
03. Erstellen Sie Ihre eigene Anwendung
04. Dienste registrieren
05. Benutzer- / Zugriffsverwaltung
06. Druck, Suche, Digitalisierung

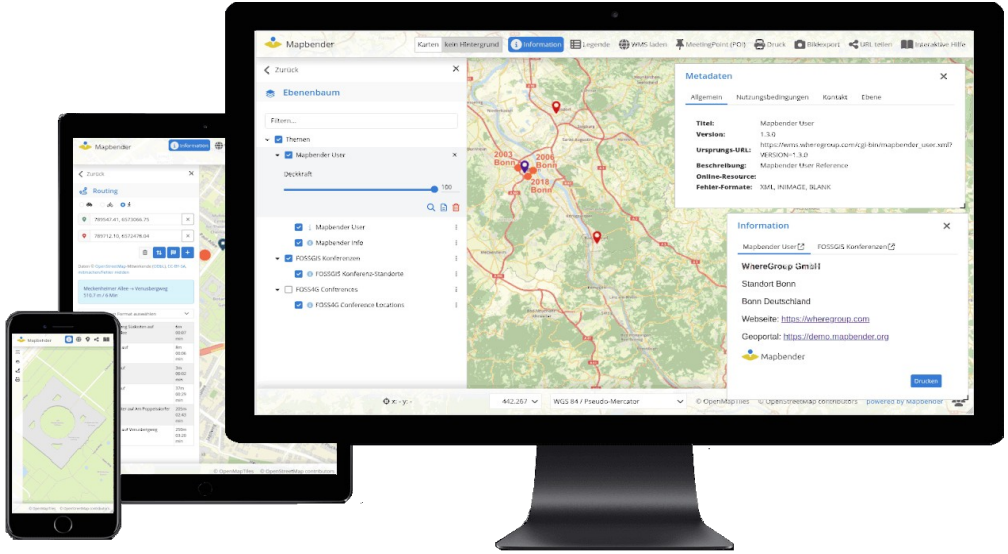
Wichtige Links

- Mapbender Webseite https://mapbender.org
- Mapbender Demo https://mapbender.org/demo/
- Mapbender Galerie https://mapbender.org/en/showcase/
- Mapbender Funktionen https://mapbender.org/en/features/
- Mapbender Dokumentation https://doc.mapbender.org
- Mapbender Dokumentation Develop https://docs.mapbender.org/develop/
- Mapbender Quickstart https://doc.mapbender.org/de/quickstart.html
- Mapbender auf Github https://github.com/mapbender/mapbender-starter
- OSGeoLive https://live.osgeo.org

Links zu Mapbender

- Mapbender Workshop-Paket
  https://github.com/mapbender/mapbender-workshop/tree/develop
- Upgrading https://github.com/mapbender/mapbender/blob/master/UPGRADING.md
- Visual Changelog
  - 4.2 https://mapbender.org/aktuelles/details/mapbender-version-420-veroeffentlicht/
  - 4.1 https://mapbender.org/aktuelles/details/mapbender-version-410-veroeffentlicht/
  - 4.0 https://mapbender.org/aktuelles/details/mapbender-version-400-veroeffentlicht/

- Changelog https://github.com/mapbender/mapbender-starter/blob/master/CHANGELOG.md

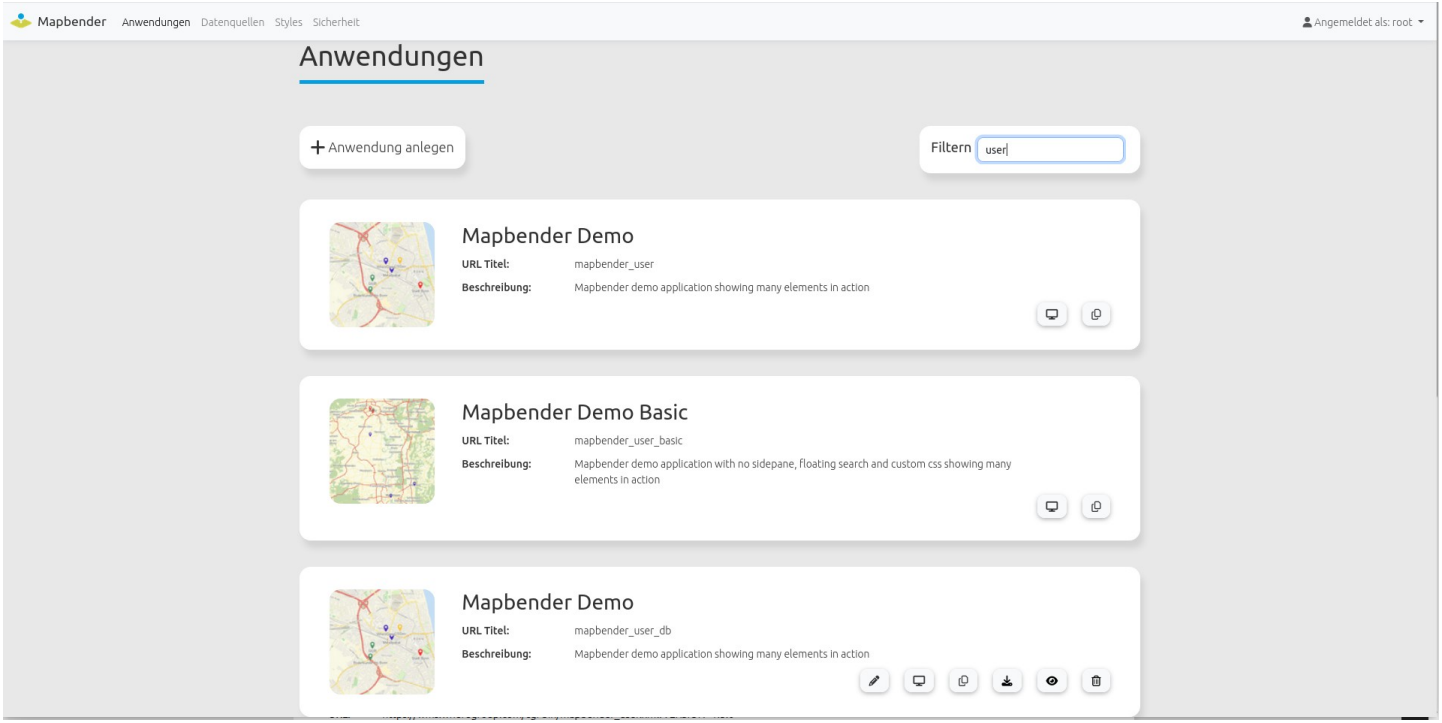


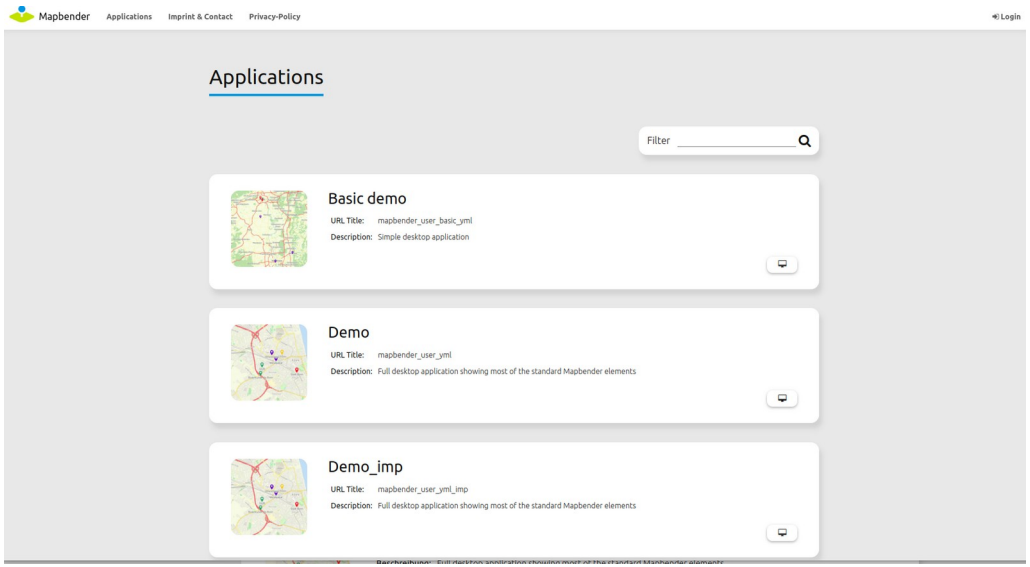
Mapbender

Ermöglicht die Bereitstellung unendlich vieler Anwendungen.

Mapbender

Erstellen Sie ein Geoportal, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben!





Mapbender

WebGIS Client Suite mit web-basierter Administrationsoberfläche

Anwendungsverwaltung

Dienste-Repository

Benutzer-/Gruppenverwaltung

Zugriffssteuerung

Mapbender entdecken

- Mapbender Demo https://demo.mapbender.org
- Mapbender Galerie https://mapbender.org/en/showcase/
- Mapbender für den FOSSGIS Workshop via
  - https://schulung.foss.academy/mapbender/
  - Anmeldung: root / Passwort: fossgis2026
- Erkunden Sie die Anwendung Demo (mapbender_user)

Anwendung erstellen

- Kopieren Sie die Anwendung Demo (mapbender_user)
- Vergeben Sie einen individuellen Namen
- Passen Sie den Extent der Anwendung an Göttingen an
  - EPSG 25832
  - Max Extent
    - minx 534505.75 miny 5696191.16
    - maxx 585791.07 maxy 5723455.49
  - Start Extent
    - minx 564429.12 miny5710086.67
    - maxx 565351.41 maxy 5710687.81
- Passen Sie die Maßstabsstufen an: 200000,100000,75000,50000,25000,10000,7500,5000,2500,1000,500,100

WMS Laden

- Datenquelle → Datenquelle hinzufügen
- OGC WMS laden
  https://osm-demo.wheregroup.com/service?REQUEST=GetCapabilities&Service=WMS&Version=1.3.0
- https://sgx.geodatenzentrum.de/wms_topplus_open?request=GetCapabilities&service=wms

Laden Sie weitere Dienste

- Deutscher Erdbebenkatalog
  https://services.bgr.de/wms/seismologie/gerseis/?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS

WMS Laden

- https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/webdienste.html
- https://www.geoportal.de/search.html
- https://basemap.de
- https://ni-lgln-opengeodata.hub.arcgis.com/pages/geodatendienste
- https://opendata.lgln.niedersachsen.de/doorman/noauth/verwaltungsgrenzen_wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
- https://opendata.lgln.niedersachsen.de/doorman/noauth/alkis_wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
- https://opendata.lgln.niedersachsen.de/doorman/noauth/dop_wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
- https://opendata.lgln.niedersachsen.de/doorman/noauth/boris_wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
- https://sgx.geodatenzentrum.de/wms_basemapde?REQUEST=GetCapabilities&Version=1.3.0
- https://sgx.geodatenzentrum.de/wms_basemapde_schummerung?REQUEST=GetCapabilities&Version=1.3.0
- https://sgx.geodatenzentrum.de/wms_kfz250?request=GetCapabilities&service=wms
- https://sgx.geodatenzentrum.de/wms_vg5000_1231?request=GetCapabilities

Anwendung mit Diensten bestücken

- Reiter Layersets
- Erstellen Sie die zusätzlichen Layersets Basisdaten und Fachthemen
- Fügen Sie Dienste zu den Layersets hinzu
- Wählen Sie im Reiter Layout das Element Karte (Map) und aktivieren Sie die neuen Layersets. Passen Sie ggf. die Reihenfolge an.
- Element Ebenenbaum: Aktivieren Sie auch Thematische Layer
- Schauen Sie sich Ihre Anwendung an

Passen Sie die Funktionalität an

- https://doc.mapbender.org/de/elements.html
- Fügen Sie ein HTML-Element mit einem Titel ein.
- Verändern Sie die Größe der Übersichtskarte
- Schauen Sie sich die Konfiguration der Elemente an.
- Schauen Sie sich Ihre Anwendung an

Benutzer und Gruppen

- Gehen Sie im oberen Menü zum Link Sicherheit
- Erstellen Sie einen Benutzer und eine Gruppe
- Fügen Sie Ihren Benutzer in die Gruppe ein.
- Deaktivieren Sie den öffentlichen Zugriff auf Ihre Anwendung.
- Weisen Sie Ihre Anwendung der Gruppe zu.
- Melden Sie sich ab. Ihre Anwendung ist nicht verfügbar.
- Melden Sie sich mit Ihrem neuen Benutzer an. Sie haben Zugriff auf Ihre Anwendung.

Druckausgabe als PDF

- Druckausgabe https://doc.mapbender.org/de/functions/export/printclient.html
- Anpassbare Druckformulare
- Erstellung der Formulare mit LibreOffice Draw
- Ausgabe zusätzlicher Informationen wie Kommentare, Bearbeiter
- Druckwarteschleife

Suche via SQL oder Solr

- Formularsuche via SQL
  - https://doc.mapbender.org/de/functions/search/search_router.html
  - Zugriff auf Tabellen in PostgreSQL
  - Aufbau von Formularen via YAML-Konfiguration
- Einfeldsuche z.B. via Solr, Photon, Nominatim
  - https://doc.mapbender.org/de/functions/search/simplesearch.html
  - Siehe Demo Anwendung https://demo.mapbender.org/application/mapbender_user_yml

Datenerfassung mit dem Digitizer

- Digitizer Dokumentation
  - https://doc.mapbender.org/de/functions/editing/digitizer.html
- Einfach ausprobieren in der Anwendung https://demo.mapbender.org/application/mapbender_digitize_demo
- Zugriff auf Tabellen in PostgreSQL
- Aufbau von Formularen via YAML-Konfiguration

Was kommt als Nächstes?

- Entdecken Sie weitere Elemente https://doc.mapbender.org/de/index.html
- Routing https://doc.mapbender.org/de/elements/search/routing.html
- WMS Veröffentlichen aus QGIS via QGIS-Plugin QGIS2Mapbender https://github.com/WhereGroup/QGIS2Mapbender

Was kommt als Nächstes?

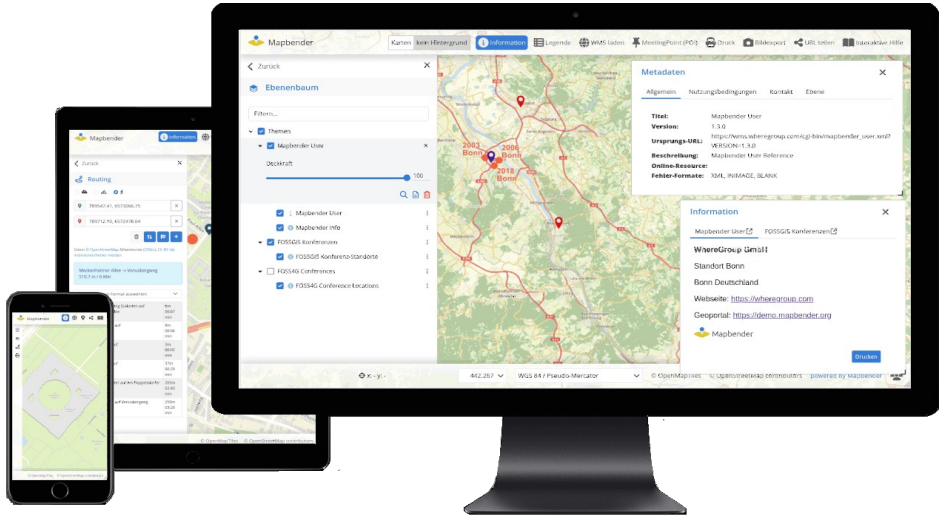
Entdecken Sie die Anwendungen in der Mapbender Galerie
https://mapbender.org/galerie/

Melden Sie sich an der Mailing-Liste an
https://mapbender.org/mapbender-anwender/

Mapbender Schulung bei der FOSS Academy
https://foss-academy.com/

Sie brauchen Unterstützung?

info@wheregroup.com



Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung

Website
https://mapbender.org/

E-Mail
astrid.emde@wheregroup.com

Telefon
+49 228 909038 22

Adresse
Eifelstraße 7
53119 Bonn